



DEXTER

DAVID DUQUE DÍAZ

2º C.F.G.S Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Proyecto Final de Ciclo

ÍNDICE

PUNTO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

PUNTO 2. PERFILES DE USUARIO

El Entrenador Pokémon

El Maestro Pokémon (Admin)

PUNTO 3. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS

PUNTO 4. REQUISITOS DE LAS ÁREAS

PUNTO 5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS E IMPLEMENTACIÓN EN FIREBASE

PUNTO 6. DISEÑO

COMPETENCIA

WIREFRAMES

REFERENTES ESTÉTICOS Y COLORES

PUNTO 7. PROGRAMACIÓN DE LA APP

OBJETOS

ARCHIVOS Y SUS ELEMENTOS

PUNTO 8. MANUAL DE USUARIO

PUNTO 8. BIBLIOGRAFÍA

Lugares en los que he consultado información:

Librerías



PUNTO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se trata de una aplicación del ámbito del ocio con temática de Pokémon. Project Dexter se construye alrededor de una Pokédex, pero que incluye mucho más: perfiles de usuario, posibilidad de registrar un equipo de hasta 6 Pokémon, mensajería entre los usuarios (con notificaciones), y un apartado de noticias que se actualiza en tiempo real, mostrando artículos que se pueden encontrar en la web Nintenderos.com.

Lo primero que un usuario encontrará es una página de registro en la que se le pedirá un nombre de usuario y un avatar. Si no se completa el registro, no podrá hacer nada más.

En todo registro, se requerirán un nombre de usuario, un email y una contraseña.

Tras iniciar sesión, el usuario verá la **Lista** de Pokémon. Ésta está separada por páginas, navegables vertical y horizontalmente. Cada Pokémon dispone de su ficha altamente detallada, accesible al tocar su entrada en la lista.

Horizontalmente, se irá cambiando la generación de los Pokémon que es mostrada. Adicionalmente, se verán dos botones flotantes: el de menú, arriba a la derecha, y el de búsqueda, también a la derecha, pero abajo. Ambos desplegarán sus respectivos menús:

Menú de Búsqueda:

Consta de varios filtros que permiten tanto hacer búsquedas muy específicas como generales:

- Nombre
- Generación
- Tipo 1
- Tipo 2

Menú de Navegación:

Permite moverse entre las funciones de la aplicación:

- Noticias
- Pokédex - Lista
- Pokédex - Vista
- Perfil
- Mi Equipo
- Usuarios
- Foro
- Denuncias (sólo Maestro Pokémon)
- Opciones
- Cerrar Sesión

En el apartado **Noticias**, se listan artículos relacionados con Nintendo y con videojuegos en general. Al pinchar en ellos, se desplegarán y mostrarán su contenido.

Tanto desde el Menú, como desde la entrada de cada Pokémon en la Lista, se puede acceder a su **ficha** (Vista) de detalles, que incluirá información precisa sobre el Pokémon:

- Imagen
- Generación
- Número en la Pokédex Nacional
- Nombre
- Tipos
- Descripción
- Interacciones de sus tipos con el resto
- Su línea evolutiva, mostrando las condiciones de evolución
- Formas regionales (de existir)
- Formas (de existir)
- Megaevoluciones (de existir)
- Formas Gigamax (de existir)

Además habrá un botón con forma de pokéball para añadirlo a tu equipo.

En la pantalla de **Perfil**, el usuario podrá modificar sus datos y su avatar. Si se desea consultar o liberar algún Pokémon del **Equipo**, se debe acceder a la pantalla con el mismo nombre, donde también se podrán listar las **interacciones** entre tipos teniendo en cuenta el conjunto de tipos que están en el equipo.

En el apartado **Usuarios**, se mostrará una lista de todos los usuarios registrados. Aquí habrá otro botón flotante de **búsqueda**, muy similar al de la pantalla de Lista.

Un clic corto en un usuario mostrará un chat privado con ese usuario. Un clic largo, desplegará un menú con las siguientes opciones:

- Denunciar
- Ver Equipo
- Ver denuncias (sólo Maestro Pokémon)
- Ban / unBan (sólo Maestro Pokémon)

Al pulsar en **Denunciar**, se accederá a la ficha de denuncia, que recogerá el motivo de la denuncia. Al enviarla, aparecerá en el apartado **Ver denuncias**, que listará exclusivamente las denuncias a ese usuario, sólo visible para el Maestro Pokémon. Éste también podrá ver un **listado** de todas las denuncias desde el menú.

Cada denuncia consta de una ficha autogenerada con los siguientes detalles:

- Denunciante
- Denunciado
- Fecha
- Descripción
- Botón: mensaje al denunciante
- Botón: mensaje al denunciado
- Botón: desestimar
- Botón: ban al denunciado

También, los usuarios podrán participar de un **Foro** de Entrenadores, en el que intercambiar mensajes.

En la pantalla de **Opciones**, se podrán configurar algunos aspectos de la aplicación:

- Tema
- Notificaciones
- Sonidos
- Animaciones
- Soporte Local / Nube
- Modo Update (sólo Maestro Pokémon)

Según lo visto anteriormente, Project Dexter gestionará las siguientes áreas:

- Gestión de usuarios
- Gestión de notificaciones
- Gestión de chats
- Gestión de temas
- Gestión de denuncias
- Gestión de baneos
- Acceso a FireBase
- Consumición de API



PUNTO 2. PERFILES DE USUARIO

El Entrenador Pokémon

Una vez completado, se habrá creado un usuario Entrenador Pokémon. Éste podrá limitarse a usar la función de Pokédex (búsquedas por texto, por tipo, o por Scroll) o podrá hacer una serie de acciones, como registrar su equipo de 6 pokémon. También podrá chatear individualmente con otros usuarios que estén registrados o en chats de grupo y leer artículos sobre actualidad de videojuegos. Su perfil es totalmente configurable, pudiendo cambiar sus datos y su avatar.

Un usuario base puede denunciar a otro si ve comportamientos que se puedan atribuir al Team Rocket.

El Maestro Pokémon (Admin)

Sólo hay un Maestro Pokémon. Las funcionalidades del usuario Maestro Pokémon son las mismas que las de un Entrenador normal, pero con algunas adicionales: Tendrá notificaciones si se han producido denuncias y podrá decidir si se produce un baneo o se levantará.



PUNTO 3. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS

● Gestión de usuarios

Se podrá crear cuentas de usuario y editar su información: nick, email y avatar.

Un objeto Usuario tiene varios atributos:

- Admin: es un Boolean que indica si el Usuario es Maestro Pokémon o un simple Entrenador.
- Avatar: un String con el link a su foto de avatar.
- Denunciado: un Boolean que indica si el Usuario ha sido denunciado para que los

Maestros Pokémon pueden examinar el caso y decidir si se le banea o no.

- Email: String con el correo electrónico.
- Equipo: Lista de objetos Pokémon.
- Key: String con el identificador del Usuario en cuestión.
- Pass: String con la contraseña (cifrada).

● Gestión de equipos Pokémon

Un Equipo Pokémon está compuesto de una lista de objetos Pokémon que podrá editarse al gusto del Usuario, siempre con la limitación de un máximo de 6 integrantes. Cada Usuario tiene un atributo Equipo, que contendrá la lista de Objetos Pokémon.

● Gestión de mensajes

Project Dexter tendrá, como se espera de un TFG, función de Chat (tanto privado como de Foro). Un Mensaje de Chat privado tiene un identificador, una fecha (en milisegundos que se formatea), y los ids de los usuarios de ambos extremos. Y obviamente el texto del mensaje.

La Clase de Chat privado se llama Conversación y tiene los siguientes atributos:

- Un ID único que se consigue concatenando los IDs de los usuarios que están hablando.
- Los IDs de ambos extremos.
- Una lista de objetos Mensaje.

La Clase de Foro crea un objeto único. Aquí todos los Entrenadores y Maestros Pokémon podrán dejar mensajes que serán visibles para el resto.

La Clase tiene dos atributos:

- idForo: String con un id único.
- Mensajes: Lista de objetos mensaje, pero en el atributo receptor del mensaje, se guardará el idForo.

- **Gestión de notificaciones**

Los usuarios recibirán notificaciones cuando se les envíe un mensaje.

- **Gestión de denuncias**

Cualquier usuario podrá denunciar comportamientos propios del Team Rocket en otro usuario. Será competencia de un Maestro Pokémon dirimir si se le banea o no.



PUNTO 4. REQUISITOS DE LAS ÁREAS

- ☐ **Área de gestión de usuarios:**

- Requisitos de datos

- USUARIOS**

- RD1: Nick
 - RD2: eMail
 - RD3: Pass
 - RD4: Avatar
 - RD5: Key
 - RD6: Admin

- Requisitos funcionales

- RF1: Registro nuevo usuarios
 - RF2: Modifica perfil propio
 - RF3: Listar resto de usuarios

- ☐ **Área de gestión de Pokémon:**

- Requisitos de datos

- POKÉMON**

- RD1: Num
 - RD2: Imagen
 - RD3: Nombre
 - RD4: Desc
 - RD5: Tipos
 - RD6: Evos
 - RD7: Gen
 - RD8: Key

- Requisitos funcionales

- RF1: Listar Pokémon

- RF2: Relaciones entre evoluciones y formas regionales
- RF3: Búsqueda de Pokémon por nombre, tipo, y generaciones

☐ **Área de gestión de Equipo Pokémon:**

- Requisitos de datos

EQUIPO POKÉMON

- RD1: Key
- RD2: Key_Entrenador
- RD3: Equipo

- Requisitos funcionales:

- RF1: Añadir Pokémon a equipo
- RF2: Eliminar Pokémon de equipo
- RF3: Listar equipo Pokémon

☐ **Área de gestión de Mensajes:**

- Requisitos de datos

MENSAJES

- RD1: idUser
- RD2: idReceptor
- RD3: Fecha
- RD4: Texto
- CHAT
- RD1: idChat
- RD2: idUser
- RD3: idReceptor
- RD4: Mensajes
- FORO
- RD1: idForo
- RD2: Mensajes

- Requisitos funcionales

- RF1: Mensajes privados entre usuarios (CHAT)
- RF2: Foro público (FORO)

☐ **Área de gestión de Notificaciones:**

- Requisitos de datos

NOTIFICACIONES

- RD1: Notificacion_id
- RD2: Channel_id
- RD3: Titulo
- RD3: Texto
- RD4: Importancia

- Requisitos funcionales

- RF1: Recepción automática de notificaciones al recibir un mensaje
- RF2: Envío automático de notificaciones al enviar un mensaje

☐ **Área de gestión de Denuncias:**

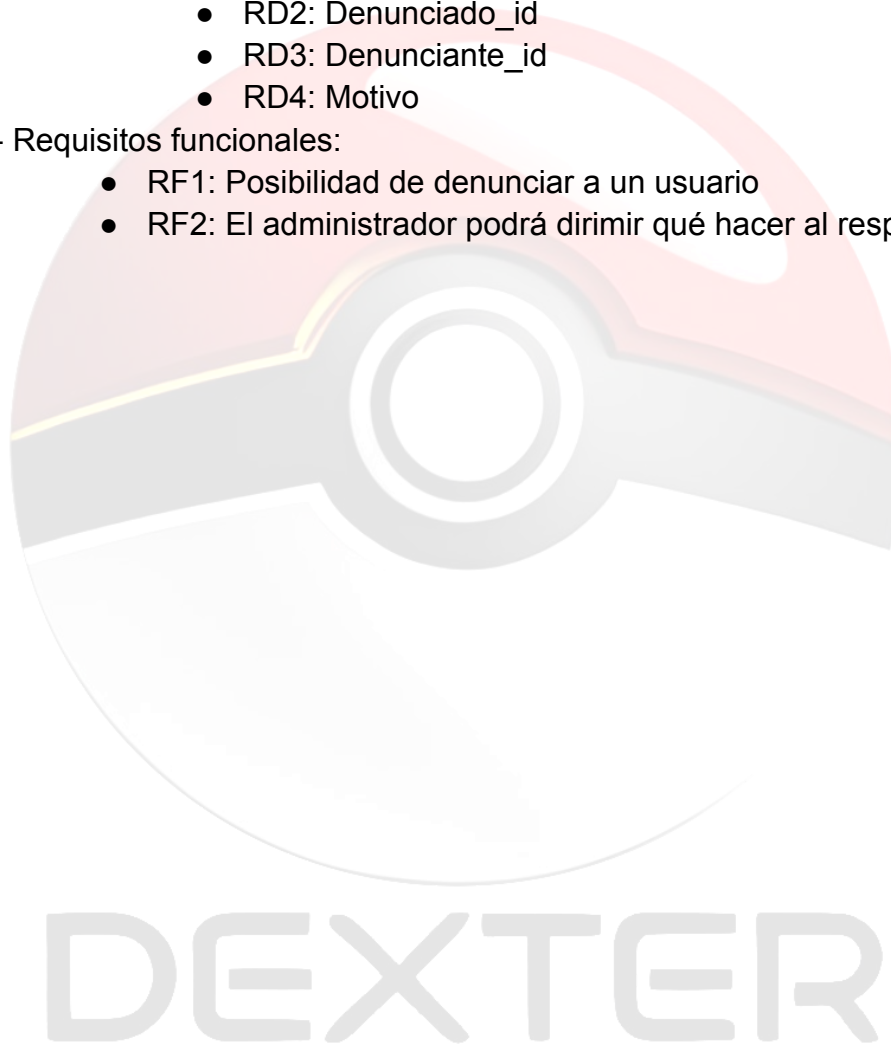
- Requisitos de denuncias:

DENUNCIAS

- RD1: Denuncia_id
- RD2: Denunciado_id
- RD3: Denunciante_id
- RD4: Motivo

- Requisitos funcionales:

- RF1: Posibilidad de denunciar a un usuario
- RF2: El administrador podrá dirimir qué hacer al respecto





PUNTO 5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS E IMPLEMENTACIÓN EN FIREBASE

☐ Usuarios:

```
"usuarios": {
  "-OJsk6L_g5cSNARvPrw6": {
    "admin": false,
    "avatar": "https://cloud.appwrite.io/v1/storage/buckets/6797ad140015131650c8/files/OJsk6L_g5cSNARvPrw6/download?project=6738854a0011e2bc643f",
    "baneado": false,
    "email": "a",
    "equipo": [
      {
        "desc": "La llama en la punta de su cola chisporrotea al arder. Sólo se oye en lugares silenciosos.",
        "evos": [
          4,
          5,
          6
        ],
        "foto": 2131231087,
        "gen": "1",
        "imagenFB": "https://cloud.appwrite.io/v1/storage/buckets/677bc72c000eb680c80b/files/charmander/download?project=6738854a0011e2bc643f",
        "key": "-009_FUtwB2TAhpcJm40",
        "name": "Charmander",
        "num": 4,
        "stability": 0,
        "tipo": [
          "FUEGO"
        ]
      }
    ],
    "key": "-OJsk6L_g5cSNARvPrw6",
    "nick": "a",
    "pass": "a"
  }
}
```

El Usuario, además de sus campos, contiene también información sobre los Pokémon que componen su Equipo.

DEXTER

☐ Pokémon

En cuanto a los Pokémon, se diferencian 5 entidades:

“pokemones”:

```
"pokemones": {
  "-00Cj2dMndPi53SgJ0XA": {
    "desc": "Puede sobrevivir largo tiempo sin probar bocado. Guarda energía en el bulbo de su espalda.",
    "evos": [
      1,
      2,
      3
    ],
    "foto": 2131230996,
    "gen": "1",
    "imagenFB": "https://cloud.appwrite.io/v1/storage/buckets/677bc72c000eb680c80b/files/bulbasaur/download?project=6738854a0011e2bc643f",
    "key": "-00Cj2dMndPi53SgJ0XA",
    "name": "Bulbasaur",
    "num": 1,
    "stability": 0,
    "tipo": [
      "PLANTA",
      "VENENO"
    ]
  }
},
```

Los Pokémon, además de sus evoluciones naturales, tienen las evoluciones Gigamax, las Megaevoluciones y algunas formas regionales:

“pokemones_evos_gigamax”:

```
"pokemones_evos_gigamax": {
  "3": {
    "-009_Fc0PfmFGW0nPkXZ": {
      "desc": "2131820636",
      "foto": 2131231420,
      "gen": "",
      "imagenFB": "https://cloud.appwrite.io/v1/storage/buckets/67877fa40015371cd615/files/venusaurgigamax/download?project=6738854a0011e2bc643f",
      "key": "-009_Fc0PfmFGW0nPkXZ",
      "name": "Venusaur Gigamax",
      "num": 3,
      "stability": 0,
      "tipo": [
        "PLANTA",
        "VENENO"
      ]
    }
  }
},
```

“pokemones_evos_mega”:

```
"pokemones_evos_mega": {
  "Mega-Abomasnow": {
    "-009_FctE13kQm7-1fsM": {
      "desc": "",
      "foto": 2131231715,
      "gen": "",
      "imagenFB": "https://cloud.appwrite.io/v1/storage/buckets/67877fa40015371cd615/files/megaabomasnow/preview?project=6738854a0011e2bc643f",
      "key": "-009_FctE13kQm7-1fsM",
      "name": "Mega-Abomasnow",
      "num": 460,
      "stability": 0,
      "tipo": [
        "PLANTA",
        "HIELO"
      ]
    }
  }
},
```

“pokemones_formas”:

Aquí se guardan datos de formas regionales y variaciones de diferentes Pokémon.

```
"pokemones_formas": {
  "Alcremie Caramelo Corazón": {
    "-00DWDxRM-NZQI_FG3LV": {
      "foto": 2131232533,
      "imagenFB": "",
      "key": "-00DWDxRM-NZQI_FG3LV",
      "name": "Alcremie Caramelo Corazón",
      "stability": 0,
      "tipo": [
        "HADA"
      ]
    }
  }
},
```

“pokemones_formas_unown”:

Ya que hay un Unown para cada letra del alfabeto, además de algún que otro signo de puntuación, se merecía su propia entidad.

```
"pokemones_formas_unown": {
  "-009_FcvxdoBtxdvT0xz": {
    "foto": 2131232285,
    "imagenFB": "",
    "key": "-009_FcvxdoBtxdvT0xz",
    "name": "A",
    "stability": 0,
    "tipo": [
      "PSIQUICO"
    ]
  }
},
```

☐ Chats

Se trata de los chats privados entre usuarios.

```
"chats": {
  "-0Jsk6L_g5cSNARvPrw6@-0Jsk042KY9f6zFg3kfa": {
    "mensajes": {
      "-0NifAHirIYhg_uNngBU": {
        "fecha": 1744539783038,
        "idChat": "-0Jsk6L_g5cSNARvPrw6@-0Jsk042KY9f6zFg3kfa",
        "idMensaje": "-0NifAHirIYhg_uNngBT",
        "idReceptor": "-0Jsk042KY9f6zFg3kfa",
        "idUser": "-0Jsk6L_g5cSNARvPrw6",
        "texto": "Hola, B"
      },
      "-0NifCfTKJGI7_j1DMzd": {
        "fecha": 1744539792814,
        "idChat": "-0Jsk6L_g5cSNARvPrw6@-0Jsk042KY9f6zFg3kfa",
        "idMensaje": "-0NifCfTKJGI7_j1DMzc",
        "idReceptor": "-0Jsk042KY9f6zFg3kfa",
        "idUser": "-0Jsk6L_g5cSNARvPrw6",
        "texto": "Hey, estas ahi?"
      }
    }
  }
},
```

☐ Foro

Aquí se guardan los mensajes que los usuarios escriben en el foro público.

```
"foro": {
  "-OGQX_cyLTmCACBNRLtZ": {
    "mensajes": {
      "-OJwsutkQXKLEy-TTLHI": {
        "fecha": 1740483308253,
        "idMensaje": "-OJwsutkQXKLEy-TTLHH",
        "idReceptor": "-OGQX_cyLTmCACBNRLtZ",
        "idUser": "-OJsk6L_g5cSNARvPrw6",
        "texto": "soy A"
      },
      "-OJwsyNobM7n559Geb1N": {
        "fecha": 1740483323409,
        "idMensaje": "-OJwsyNobM7n559Geb1M",
        "idReceptor": "-OGQX_cyLTmCACBNRLtZ",
        "idUser": "-OJsk042KY9f6zFg3kfa",
        "texto": "yo soy B"
      }
    }
  }
},
```

☐ Denuncias

Si un usuario denuncia a otro, esta queja queda registrada.

```
"denuncias": {
  "-OJsk6L_g5cSNARvPrw6_-OJsk042KY9f6zFg3kfa_097b7289-233a-459a-9ebb-2d6e5c1bb850": {
    "descripcion": "me insulta",
    "fecha": 1742142605313,
    "idDenuncia": "-OJsk6L_g5cSNARvPrw6_-OJsk042KY9f6zFg3kfa_097b7289-233a-459a-9ebb-2d6e5c1bb850",
    "idDenunciado": "-OJsk042KY9f6zFg3kfa",
    "idDenunciante": "-OJsk6L_g5cSNARvPrw6"
  }
},
```

DEXTER

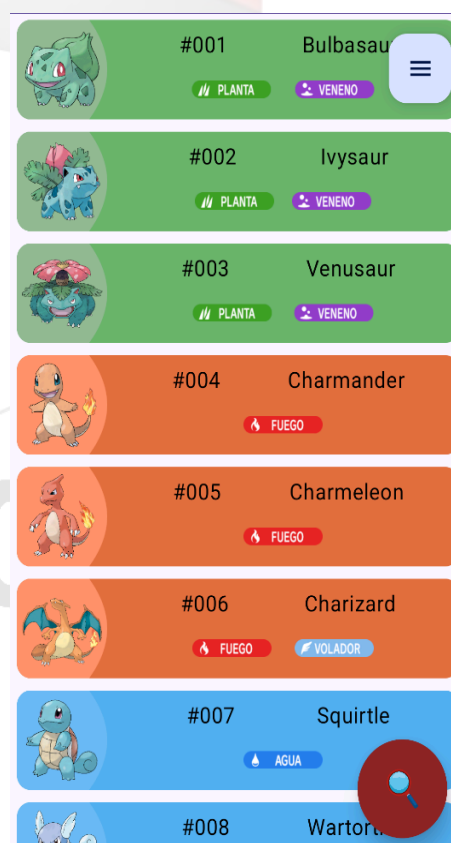
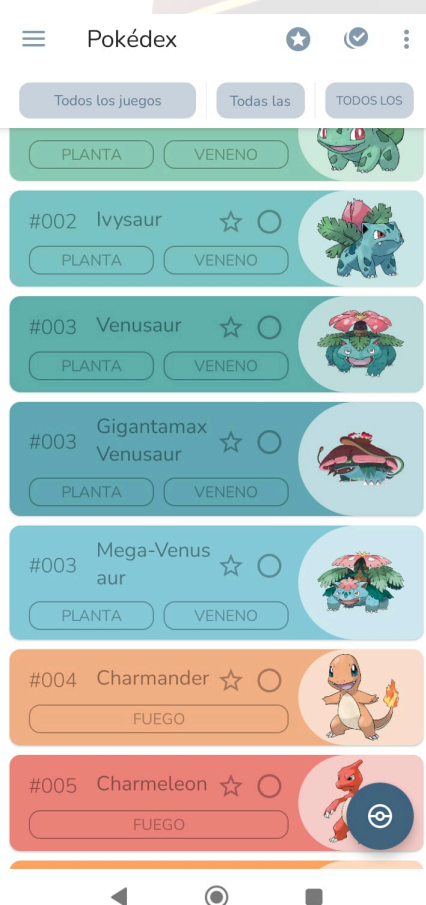


PUNTO 6. DISEÑO

COMPETENCIA

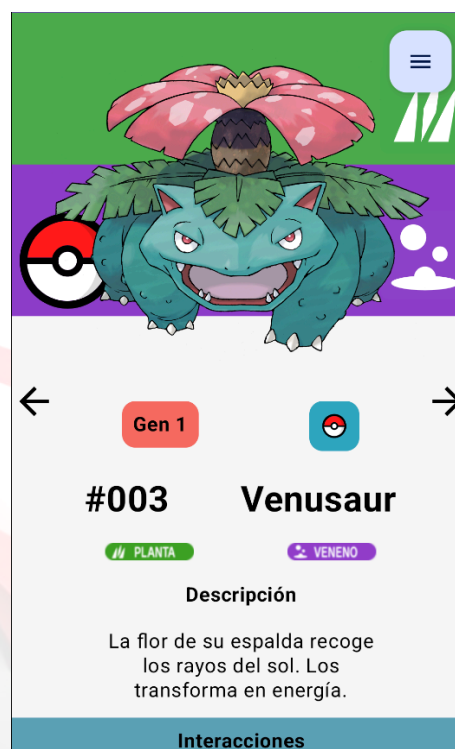
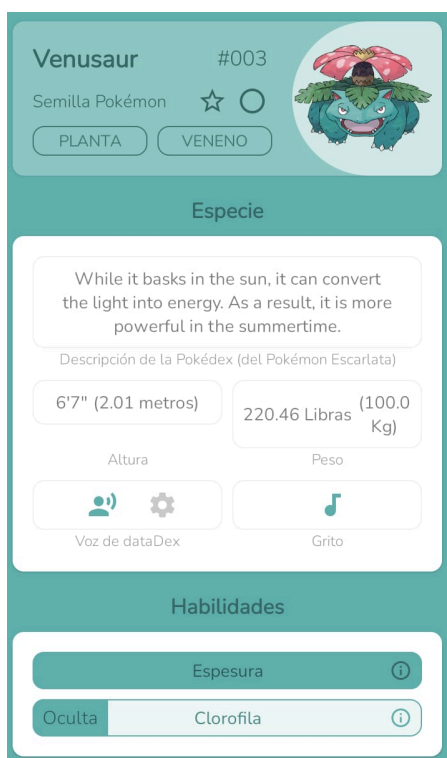
Existen multitud de aplicaciones que cumplen la función de Pokédex, como dataDex, que es la más descargada de Play Store, teniendo versión gratuita, aunque contiene anuncios, y con funciones restringidas, como el registro de tu equipo.

Comparación entre dataDex y Project Dexter



Vemos que ambas ofrecen un listado de los Pokémon siguiendo su orden de acuerdo a la Pokédex Nacional.

En cuanto a la vista del Pokémon...

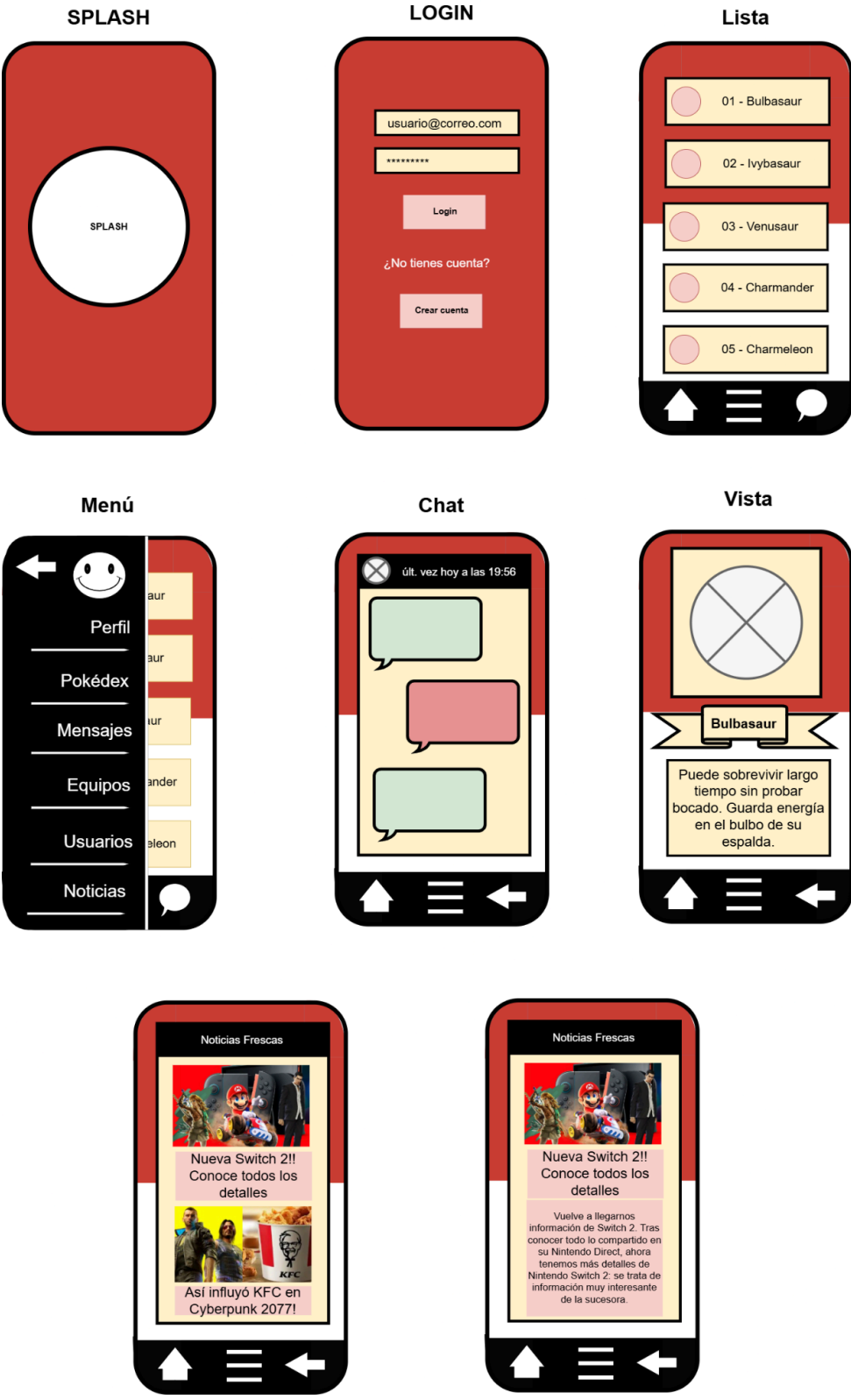


Vemos que dataDex se centra en el color del primer tipo del Pokémon, mientras que Project Dexter muestra una cabecera diferenciada entre ambos tipos (de haberlos).

dataDex muestra un diseño minimalista que es agradable a la vista. Ofrece también un potente buscador que filtra hasta el más mínimo detalle en las búsquedas que el usuario realice. Dexter tampoco se queda atrás en ese aspecto: permite realizar búsquedas tanto por el nombre, como por la Generación y doble tipo. Además, en la vista de lista, Dexter permite la navegación entre generaciones con un swipe horizontal.

Si bien se trata de “una Pokédex más”, Project Dexter destaca en la interacción entre usuarios y en el apartado de noticias en tiempo real, que se van actualizando diariamente.

WIREFRAMES



REFERENTES ESTÉTICOS Y COLORES

Como ya se ha mencionado antes, existen claros referentes en el mundillo de las Pokédex. Pues bien, en la comparación anterior entre dataDex y Project Dexter se pueden apreciar similitudes de diseño a la hora de listar y de mostrar los Pokémon y la información de cada uno.

Una vista general listando los Pokémon y una ficha concreta de cada uno son la gran inspiración para el diseño de Project Dexter. Sin embargo Dexter usa colores más vivos o más claros en función del Pokémon que se está mostrando.

Cada Pokémon puede tener hasta dos tipos diferentes, que pueden cambiar según condiciones de evolución temporal o forma regional. Pues bien, la interfaz de Dexter mostrará cada tipo con su color propio, la vista en cuestión y/o el tema seleccionado, además de si se usa para el fondo de un Card o el fondo de una imagen del Pokémon.

DEXTER

Colores por tipos y tema:

Tipo	Light		Dark		Card		Card Foto	
acero	#5EA0B7		#417586		#8EE0FF		#ACE5FF	
agua	#247FEB		#1E6AC4		#52B0F1		#6CBDF5	
bicho	#91A112		#6C790E		#A2AD33		#BEC765	
dragon	#3F50B4		#334294		#7A8EFF		#9DABFF	
electrico	#F6BD00		#B78D00		#FFD75B		#FFE497	
fantasma	#6E3F6E		#5E335E		#DA84DA		#FFB8FF	
fuego	#8E2626		#792020		#E56E3F		#FF9369	
hada	#EB6EEB		#AD4CAD		#FF92FF		#FFBCFF	
hielo	#3DD5FB		#30A5C2		#83E3FF		#ADEFFF	
lucha	#FB7F00		#BE5F00		#FF9D42		#FFBD80	
normal	#9D9F9D		#7C7E7C		#BFC0BF		#D7D2D2	
planta	#4BAE4F		#3A863D		#6AB46D		#92BB93	
psiquico	#EB3F78		#B7305D		#FF7BA7		#FFA9C9	
roca	#ADA77F		#817C55		#D0C898		#CCC7A8	
sinistro	#4E3F3F		#463838		#7C6464		#D0ACAC	
tierra	#8F4F21		#703D19		#AD7A60		#DEA182	
veneno	#903FC8		#71329D		#BE69FF		#D295FF	
volador	#7FB7EB		#5C87AF		#9CCFEF		#C7E0FF	



PUNTO 7. PROGRAMACIÓN DE LA APP

OBJETOS:

Clase	Atributos	Descripción
UserFB	nick, email, pass, avatar, key, equipo, admin, baneado, detallesBaneo	Usuario registrado.
Denuncia	idDenuncia, idDenunciado, idDenunciante, descripcion, fecha	Reporte de conducta inapropiada.
MensajeFB	idMensaje, idUser, idReceptor, idChat, fecha, texto	Mensaje enviado en una conversación privada.
ConversacionFB	idChat, idUser, idReceptor, mensajes	Chat entre dos usuarios.
ForoFB	idForo, mensajes	Foro público donde todos los usuarios pueden participar.
PokemonFB	num, gen, foto, imagenFB, name, desc, tipo, evos	Representa un Pokémon estándar.
FormasSinDesc	name, foto, imagenFB, tipo	Forma alternativa con datos reducidos (Megas, Gigamax, regionales, etc.).
Evolucion	preevolucion_num, evolucion_num, nivel, objeto, tiempo, region, sexo, clima	Representa la relación de evolución entre Pokémon.
ObjetoEvo	id, nombre, imagen	Objeto necesario para la evolución de ciertos Pokémon.

ARCHIVOS Y SUS ELEMENTOS:

Archivo	Elemento	Nombre	Descripción
ComposeSplashActivity.kt	Activity	ComposeSplashActivity	Muestra el splash de bienvenida.
	Composable	Splash()	Definición del splash.
		GifAnimado()	Maneja ambos GIFs del splash.
CPMenu.kt	Composable	Menu()	Lista las opciones del menú lateral.
		Navigation()	Define el NavHost() con todos los Screens.
ComposeLoginActivity.kt	Activity	ComposeLoginActivity	Formulario de inicio de sesión.
	Composable	Login()	Definición del formulario.
ComposeCreaUserActivity.kt	Activity	ComposeCreaUser	Formulario de creación de usuario.
	Composable	FormNewUser()	Definición del formulario.
ComposeListaActivity.kt	Activity	ComposeListaActivity	Activity principal con la vista de lista.
	Composable	MainScreen()	Maneja el ModalNavigationDrawer() y navegación general.
		PokedexLista()	Definición de la vista de lista.
		ContenidoMenuBusqueda()	Menú de búsqueda en el modo lista.
		BusquedaNombre()	Componente del menú de búsqueda por nombre.

Archivo	Elemento	Nombre	Descripción
	Composable	BusquedaTipo()	Componente del menú de búsqueda por tipo.
		MuestraGen()	Componente del menú de búsqueda por generación.
ComposePerfilUsuario.kt	Composable	PerfilUser()	Screen de perfil de usuario.
		CosasUser()	Elementos del perfil.
		ElementoCosasUser()	Subcomponente de CosasUser().
		MuestraEquipo_last()	Muestra los Pokémon del equipo.
CPInteracciones.kt	Composable	Interacciones()	Screen con fortalezas, debilidades e inmunidades de tipos.
CPBotonUsuario.kt	Composable	UserButton()	Muestra el avatar con funcionalidades variables según origen.
ComposeOpciones.kt	Composable	Opciones()	Pantalla de configuración general.
		ActivaModoUpdate()	Switch exclusivo del admin para habilitar opciones de update.
		OpcionesUpdateBD()	Opciones de actualización de la base de datos.
		BotonUpdateBD()	Botón que lanza la actualización.
		ActivaTemaOscuro()	Activa/desactiva el tema oscuro.
		ActivaNotificaciones()	Activa/desactiva notificaciones.
		ActivaSonidos()	Activa/desactiva sonidos.
		ActivaMovimiento()	Activa/desactiva animación de movimiento.

Archivo	Elemento	Nombre	Descripción
		ActivaPokeball()	Activa/desactiva animación de pokéball.
		ActivaNubeLocal()	Selecciona soporte para imágenes (AppWrite o Local).
CPCardUsuario.kt	Composable	MuestraUsuarios()	Screen de usuarios registrados.
		UserCard()	Cada usuario se muestra mediante un Card().
		ContenidoMenuBusquedaUsuarios()	Búsqueda de usuarios.
CPChat.kt	Composable	ChatScreen()	Screen del chat.
		Chat()	Lógica del chat.
		Foro()	Chat grupal entre usuarios.
Noticia.kt	Composable	NewsScreen()	Screen de noticias.
		NewsListScreen()	Listado de noticias.
		NewsItemComposable()	Titular individual en el listado.
		ArticleScreen()	Pantalla completa de artículo.
Denuncia.kt	Composable	FichaDenunciaScreen()	Screen con denuncias (todas o por usuario).
		MuestraDenuncias()	Lista de todas las denuncias.
		FichaDenuncia()	Detalles de una denuncia.
Evolucion.kt	Composable	DenunciaCard()	Cada denuncia como Card().
		EvoCard()	Muestra Pokémon en una evolución.
		EvolutionPath()	Línea evolutiva completa con condiciones.

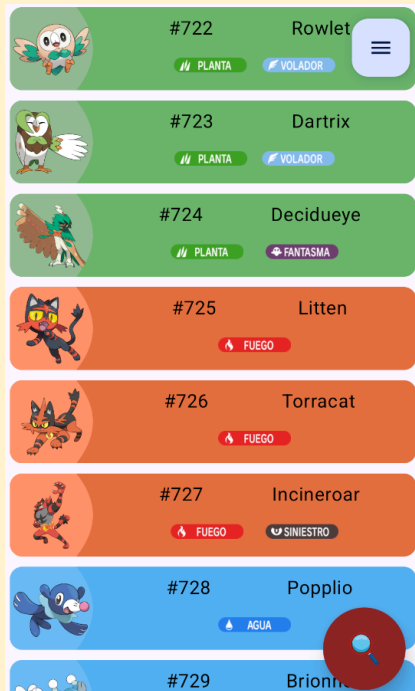
Archivo	Elemento	Nombre	Descripción
CPCardPoke.kt	Composable	MuestraDatos()	Muestra todos los datos de un Pokémon.
		PokemonCard()	Card() de un Pokémon.
		PokemonCardEvo()	Imagen del Pokémon para evoluciones.
		GigamaxCard()	Card para Gigamax.
		GigamaxEvos()	Lista de evoluciones Gigamax.
		MegaEvoCard()	Card para Megaevoluciones.
		MegaEvos()	Lista de Megaevoluciones.
		MuestraDesc()	Descripción de un Pokémon.
		LogoGen()	Icono informativo de generación.
		LogoEvo()	Icono informativo de mega/gigamax.
		LogoTiempo()	Icono informativo del momento del día.
		LogoRegion()	Icono informativo de región.
		UnownCard()	Card exclusivo de Unown.
		FormasUnown()	Lista de formas Unown.
		AlcremieCard()	Card exclusivo de Alcremie.
		FormasAlcremie()	Lista de formas de Alcremie.



PUNTO 8. MANUAL DE USUARIO

Correo electrónico Contraseña Login ¿No tienes cuenta? ¡Regístrate! Crear cuenta	Lo primero que el usuario verá al abrir la aplicación, será la pantalla de Login.
En caso de no tener una cuenta de usuario, deberá crear una cuenta nueva, que consta de un Nick, un email y una contraseña. También podrá elegir un avatar.	nick Usuario A email usrA@correo.com contraseña Seleccionar foto de perfil  Crear usuario

DEXTER

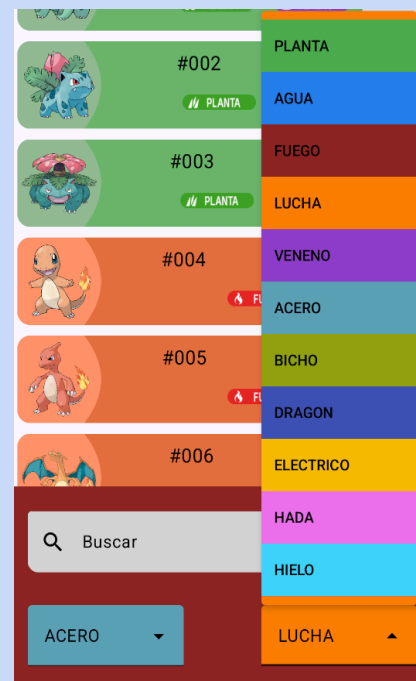
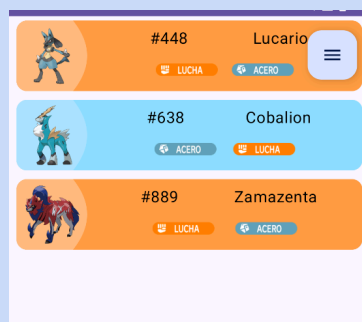


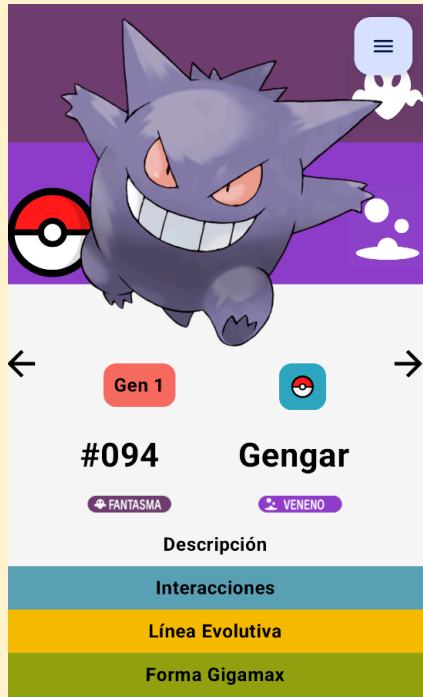
Le recibirá el modo de **Lista de Pokémon**. Aquí se aprecian varias cosas:

- Los **Cards** de cada Pokémon, que abrirán la ficha en modo Vista.
- El botón de **menú lateral**
- El botón de **búsqueda**, que permitirá filtrar la lista y encontrar los Pokémon deseados entre los más de 1000 existentes.
- Se puede **navegar** entre las diferentes **generaciones** con un **swipe lateral**.

El menú de búsqueda permite **buscar** por:

- Nombre
- Tipo 1
- Tipo 2
- Generación



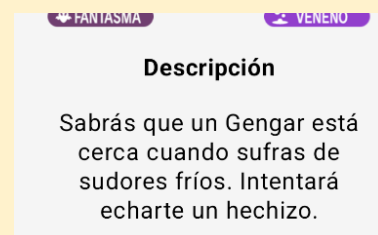


El **modo Vista** muestra la **ficha** del Pokémon que queramos, pero también permite moverse por la Pokédex de uno en uno mediante las flechas, o directamente entre las evoluciones y preevoluciones.



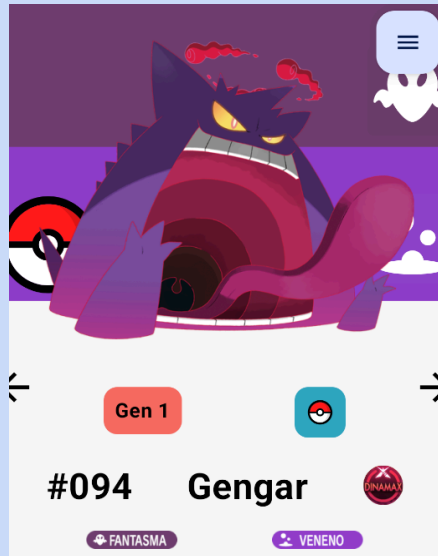
El **icono** con forma de **pokéball** añadirá al Pokémon al **equipo** del usuario.

Los apartados de pueden desplegar de uno a la vez, cerrando el resto si se abre alguno.
Tenemos una **Descripción**.



También una ficha con las **Interacciones** del Pokémon con el resto de tipos.

DEXTER

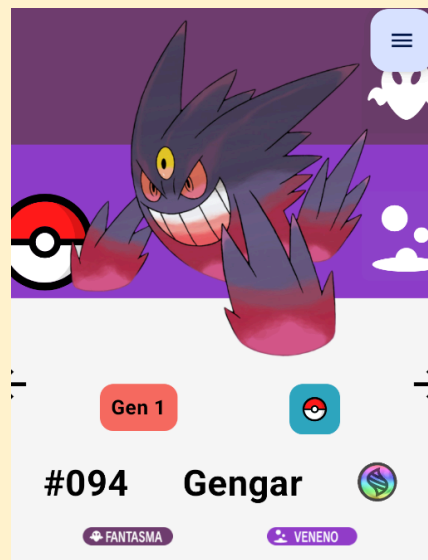


Algunos Pokémon, como es el caso de Gengar, tendrán **apartados adicionales** para evoluciones especiales.

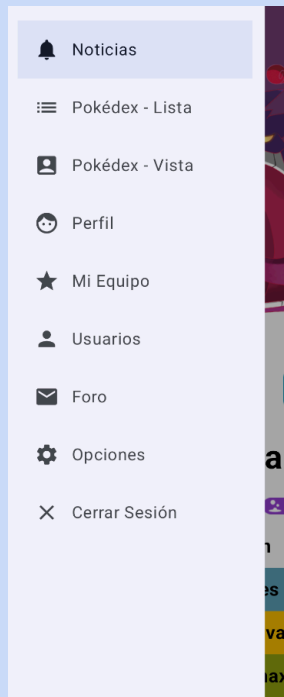
Ejemplo de **Evolución Gigamax**



Ejemplo de **Megaevolución**



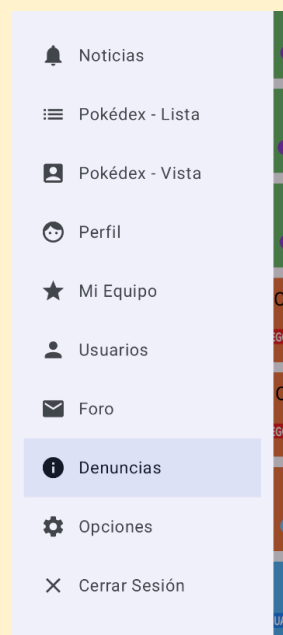
DEXTER



El **menú lateral** muestra los distintos apartados de la aplicación y nos permite movernos entre ellos.

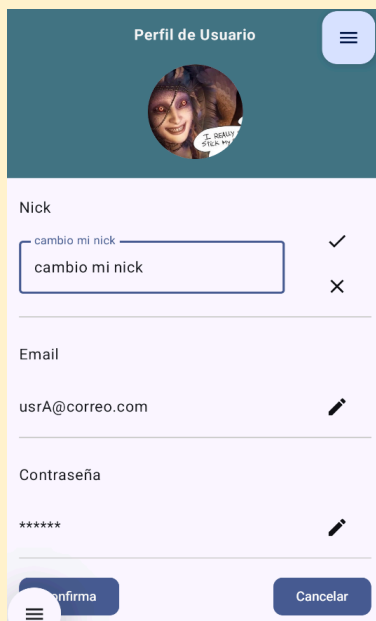
Un Entrenador Pokémon no podrá acceder a la totalidad de los opciones existentes, ya que hay algunas que están restringidas a un Maestro Pokémon.

Este es el menú lateral de un Maestro Pokémon.





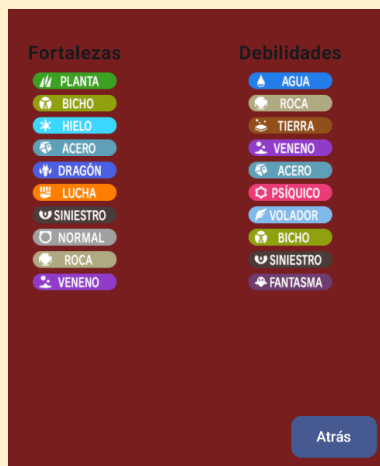
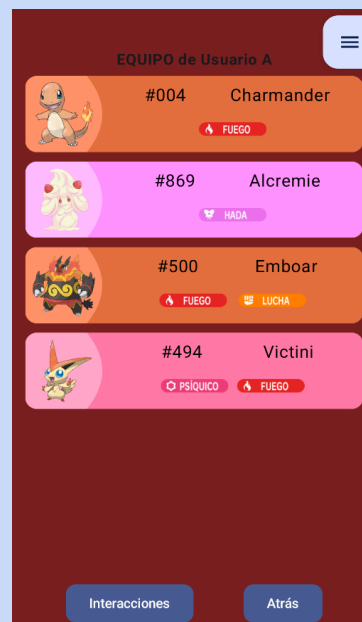
Project Dexter tiene un apartado de **noticias** que se actualizan en **tiempo real** desde la web Nintenderos.com



Esta es la pantalla de **Perfil de usuario**, que permite editar todos los datos y el avatar.

Otro apartado es el **Equipo del usuario**, que puede constar de hasta 6 Pokémon, y puede editarse al gusto.

Para **liberar** un Pokémon del equipo, bastará con deslizar a la izquierda el Card.

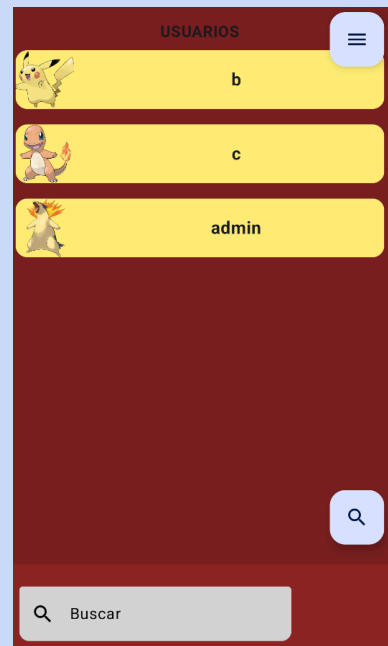
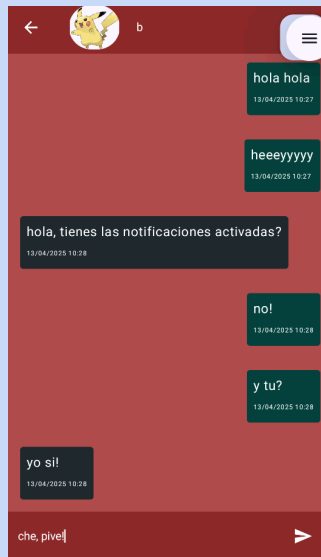


Aquí vemos todas las **fortalezas** y todas las **debilidades** acumuladas del equipo.

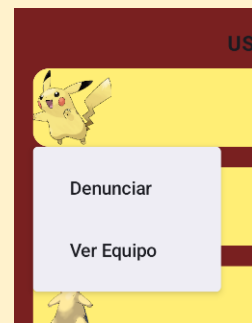
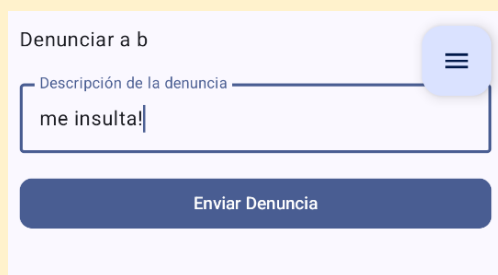
DEXTER

En cuanto a la interacción entre usuarios, desde el menú lateral podemos acceder a la pantalla de **Usuarios**.

Una pulsación normal en un usuario, abrirá un **chat privado**.

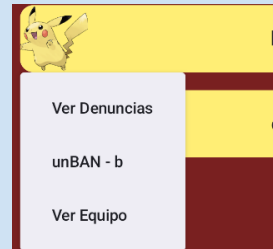


Una **pulsación larga**, mostrará un pequeño menú contextual que permitirá ver el equipo de otro usuario o **denunciarlo**.





El **Maestro Pokémon** podrá ver todas las **denuncias** que los usuarios hayan emitido.



También podrá consultar las denuncias de un usuario particular.

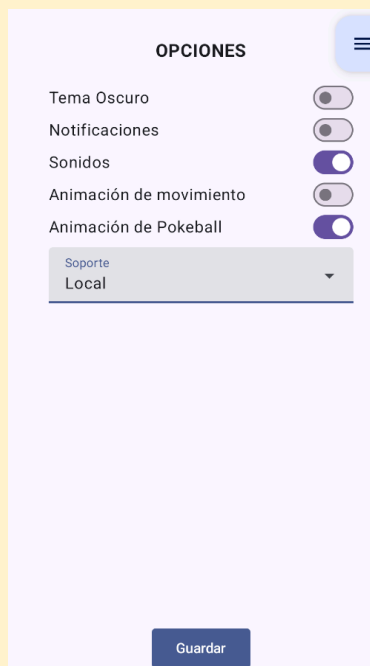
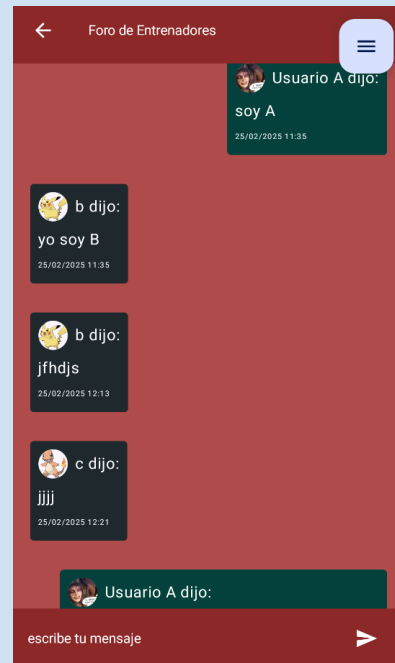
Podrá **desestimar** la **denuncia**, o banear al denunciado.

También podrá abrir un **chat privado** con cada una de las partes por si desea consultar ambas versiones del conflicto.



DEXTER

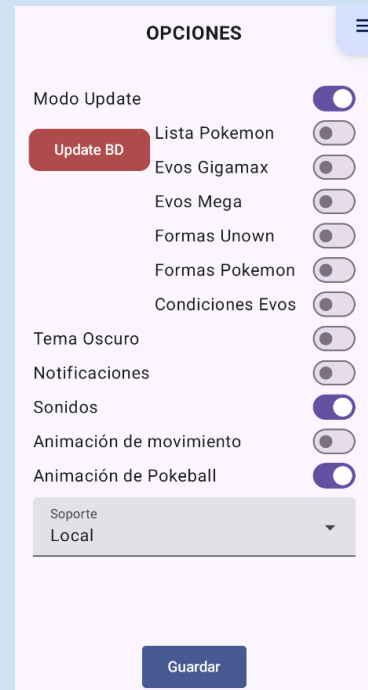
Project Dexter también consta de un **foro público** para que los usuarios interactúen entre ellos a la vez.



La pantalla de **opciones** permite:

- Activar/desactivar el **modo oscuro**
- Activar/desactivar las **notificaciones** al recibir mensajes
- Activar/desactivar las **animaciones de movimiento** del Pokémon en modo Vista
- Activar/desactivar la **animación** del Pokémon al salir de la **pokéball**
- Elegir el **soporte** (local/nube) para las imágenes

El Maestro Pokémon además tendrá acceso al **modo Update**, que puede usar para **actualizar** las entidades en Firebase si se desea añadir nuevos Pokémon.



OPCIONES

Modo Update ☒

Update BD

Lista Pokemon ☐

Evos Gigamax ☐

Evos Mega ☐

Formas Unown ☐

Formas Pokemon ☐

Condiciones Evos ☐

Tema Oscuro ☐

Notificaciones ☐

Sonidos ☒

Animación de movimiento ☐

Animación de Pokeball ☒

Soporte
Local

Guardar





PUNTO 8. BIBLIOGRAFÍA

☐ Lugares en los que he consultado información:

- **Gemini:**

Me he apoyado en el Asistente de IA de Google (**Gemini**) para consultar dependencias, y algoritmos varios.

☐ Librerías

- **Glide:**

```
"com.github.bumptech.glide:glide:4.15.1"  
"com.github.bumptech.glide:compiler:4.15.1"
```

- **Compose:**

```
"androidx.compose.ui:ui-test-junit4:1.3.0"  
"androidx.constraintlayout:constraintlayout-compose:1.0.1"  
"com.google.firebase:firebase-analytics"  
"androidx.compose.ui:ui"  
"androidx.compose.ui:ui-graphics"  
"androidx.compose.material3:material3"  
"io.coil-kt:coil-compose:2.4.0"  
"androidx.wear.compose:compose-navigation:1.4.0"
```

- **Firebase:**

```
"com.google.firebase:firebase-database:20.0.2"  
"com.google.firebase:firebase-core:20.0.0"  
"com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0"  
"com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1"  
"com.github.bumptech.glide:glide:4.12.0"  
"com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2"  
"com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0"
```

```
"org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-play-services:1.5.1"
"
"com.google.firebase:firebase-bom:33.5.1"
"com.google.firebase:firebase-analytics-ktx"
"com.google.firebase:firebase-analytics"
"com.google.firebase:firebase-storage-ktx"
"com.google.firebase:firebase-bom:33.5.1"
```

- **AppWrite:**

```
"io.appwrite:sdk-for-kotlin:5.0.1"
"org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.6.4"
```

- **Accompanist:**

```
"com.google.accompanist:accompanist-drawablepainter:0.35.0-alpha"
"com.google.accompanist:accompanist-pager:0.28.0"
```

DEXTER